nuScenes 驾驶行为场景划分方案对比

SENNA / STSBENCH / DRIVERQ

研究场景	DiffusionDrive + nuScenes + MoS
基础条件	公司内网全量数据集（约 300 GB）
开发工具	OpenCode + GLM 5.3

核心结论

优先复用 Senna 的轨迹规则

先低成本生成行为标签，再验证动态配比效果。

目录

本文只讨论能否用已有公开资源，低成本地为 nuScenes 训练样本生成驾驶行为标签；不讨论天气、光照等感知环境域。

01 Senna：轨迹行为分类 03

代码简单，首选方案

02 STSBench：时空场景挖掘 04

类别丰富，训练集需再处理

03 DriverQ：驾驶事件检索 05

适于加塞、制动等事件

04 横向能力与工程成本比较 06

能力覆盖、部署成本及数据粒度

05 项目建议与公开资源 07

优先级、落地步骤、代码链接

结论摘要

先用 Senna；只有当行为划分明显过粗或样本分布失衡时，再考虑 STSBench。

三者均未提供一套已验证、完整覆盖 DiffusionDrive 所用 nuScenes 训练样本的现成互斥行为标签。公开代码 ≠ 可直接使用的全量训练标签。

范围说明：本文“适配难度”均为基于代码结构的判断，不是公司服务器上的实测耗时。

01 Senna：基于轨迹的行为分类

定位：已有轻量级分类规则，可快速从轨迹生成训练领域标签。

方法与输出

Senna 在开源工具脚本中提供两个函数：get_obj_acc_or_dec() 和 get_obj_turn_or_lane_change()。分别根据离散轨迹的速度差、横向位移和终点朝向进行阈值判断，不需要训练额外模型。［1］

维度	标签	所依赖信息
速度行为（4类）	停车 / 加速 / 减速 / 匀速	由连续轨迹点计算速度；比较首末速度差
路径行为（5类）	直行 / 左右变道 / 左右转弯	终点横向位移与航向角阈值

优势

只依赖轨迹数组，不需要对 300 GB 的摄像头图像或点云做遍历推理。

分类逻辑是纯规则函数，OpenCode + GLM 5.3 便于理解、调用和批量执行。

可生成“速度行为 + 路径行为”的双标签，再映射为 MoS 的采样领域。

局限与风险

没有“急刹、跟车、追限速、车道居中”等独立成品标签；行为原因也不可知。

依赖固定时间间隔和坐标约定：原函数速度计算默认相邻点间隔 0.5 s，速度差阈值默认 3 m/s，横向位移阈值默认 4 m。［1］

变道、转弯依据轨迹近似判断，和真实车道拓扑不一定一致。

在本项目上的使用判断

首选。 复用两个函数，仅适配 DiffusionDrive 已有的自车轨迹标注与 sample_token；不需要部署完整 Senna 模型。

注意：Senna 提供的是分类代码，而非 nuScenes 全量训练集现成标签；其函数名称中的 obj 也提示需要检查具体输入对象与自车轨迹的匹配关系。

来源：［1］Senna 官方公开脚本 senna_qa_utils.py（参见第 7 页）。

02 STSBench：多主体时空场景挖掘

定位：基于真实标注与交通主体关系自动挖掘驾驶场景，体系更丰富。

方法与输出

STSBench（NeurIPS 2025 Datasets &amp；Benchmarks）构建面向自动驾驶视觉语言模型的时空理解基准。它挖掘预定义交通场景，经人工核验后生成评测问答；在 nuScenes 上的 STSnu 包含 43 种场景、971 道人工验证问题。[2]

类别	典型行为	与你的关系
自车行为	加速 / 减速 / 转向 / 变道	可直接参考
自车与他车交互	跟车 / 相对位置 / 交互	对规划决策有价值
其他交通主体行为	其他车辆转向、运动	部分有价值
主体之间交互	其他参与者相互作用	不一定直接涉及自车

优势

- 场景表达维度更全，能够提供 Senna 所缺少的交通主体与交互语义。
- 已公开 nuScenes 提取及机动行为挖掘脚本，分类体系有正式论文支撑。
- 后续若研究交互场景的动态配比，更容易扩展为细粒度领域。

局限与风险

- 已公开的 STSnu 是验证集上的评测标注，不是 nuScenes 训练集的成品标签。[3]
- 源码提取脚本的 --split 当前仅支持 val，要处理 train 需修改并运行挖掘流程。[4]
- 涉及自车、他车、地图和时空关系；产出的场景标签天然可能重叠，不能直接当成互斥 MoS 领域。

在本项目上的使用判断

适合在 Senna 划分过粗或需要明确研究多车交互时采用。

当前不建议优先部署： 它需要更多工程处理，偏离“尽快进入动态数据配比实验”的目标。

来源：[2] NeurIPS 2025 论文；[3] Hugging Face 数据；[4] 官方提取脚本。

03 DriverQ：基于规则的事件检索

定位：搜索加塞、制动、路口冲突等具体事件，而非覆盖所有样本的统一分类器。

方法与输出

DriverQ 将 nuScenes 的自车位姿、目标标注、地图几何等导入 SQLite，并借助运动学和空间关系规则查询特定驾驶事件；项目提供超过 11 种预设场景查询以及可视化界面。[5]

事件类别	典型内容	核心依据
常见运动事件	转弯 / 变道 / 制动	速度、航向、位移
车辆交互事件	加塞 / 路口冲突	相对运动及路口几何
行人相关事件	行人横穿 / 遮挡行人	标注和交通空间关系

优势

- 能检索 Senna 无法直接区分的加塞、行人横穿和部分路口冲突事件。
- 事件具有显式运动学或几何条件，适合建设长尾场景子集。
- 已实现 nuScenes 数据抽取、结构化事件表和查询接口。

局限与风险

- 以“事件查询”为目标，并不保证每个训练样本都被赋予唯一驾驶类别。
- 工程依赖比 Senna 多：需解析标注、构建 SQLite / 查询结果；前端虽可省去，事件映射仍需开发。
- nuScenes 常规关键帧标注为 2 Hz，短于 0.5 秒的急剧行为可能被漏检；阈值与局部直道近似也会带来误判。[5]

项目报告的 340 个场景示例中，加塞事件检测仅 9 次、变道事件 69 次；数字是特定样本上的检索统计，不代表完整训练集分布。[5]

在本项目上的使用判断

当前不建议选作主划分工具。 若后续单独研究高价值长尾事件，再采用 DriverQ 更合适。

来源：[5] DriverQ 项目说明与实现细节。

04 横向对比：能力、覆盖与工程成本

驾驶行为与交互场景覆盖

目标行为 / 场景	Senna	STSBench	DriverQ
直行 / 转弯	支持	支持	支持
变道	支持（轨迹近似）	支持	支持
加速 / 减速	直接支持	支持	可由运动学提取
停车 / 起步	停止类	停车类	可查询相关运动状态
急刹	无独立类	无专门急刹成品类	制动事件
跟车 / 车辆交互	不支持	支持	部分事件支持
加塞 / 冲突	不支持	可描述部分交互	支持
行人横穿	不支持	支持部分主体场景	支持
车道居中 / 追限速	无直接成品标签	无直接成品标签	无直接成品标签

面向 nuScenes 训练集的落地对比

维度	Senna	STSBench	DriverQ
是否有 nuScenes 代码	有	有	有
现成全量训练标签	无	无	无
额外模型训练	不需要	不需要	不需要
额外主要依赖	轨迹与时间 / 坐标约定	多主体标注、地图、数据库	多主体标注、地图、数据库
训练集适配成本	低	中高	中高
是否适合作为 MoS 主划分	最适合首版	需额外整理	不推荐直接作为主划分

注：表中的“支持”表示项目提供相应行为识别能力，不代表具有完整训练样本级标签。工程难度是定性判断。

共同限制：三者均不能直接开箱即用地提供“车道居中、变道、追限速、急刹”四个类别的全量互斥标签。

05 项目建议与最小实施方案

结合当前实际条件

条件	对方案选择的含义
公司已有约 300 GB 完整 nuScenes	无需转移原始数据；优先读取轨迹 / 训练索引标注
内部仅有 OpenCode + GLM 5.3	选逻辑清晰、代码短、无额外训练要求的方法
核心科研是 MoS 动态配比	先满足训练样本可分组与可追溯，不必构建复杂事件库

推荐优先级

Senna > STSBench > DriverQ

Senna 首先用于跑通多领域动态采样；如果类别过粗、某类占比过大，或研究转向交互场景，再评估 STSBench。DriverQ 更适合以后定向挖掘长尾事件。

交给 OpenCode 的最小任务

确认 DiffusionDrive 训练样本索引、sample_token、自车未来轨迹、时间间隔及有效性掩码。

仅提取 Senna 的两个轨迹分类函数，核对坐标系后批量生成行为标签映射。

输出 sample_token −> 速度标签 / 路径标签 / 主领域，并统计各类数量、缺失比例与重叠情况。

对少量样本抽查转弯、变道和停车标签；不修改原始数据文件。

注意：利用未来真实轨迹建立离线训练数据分组通常可行，但训练时不能将未来真实轨迹或由其导出的标签作为模型推理输入；需避免信息泄漏。

公开资料与代码

[1] Senna 轨迹分类函数 [OPEN]

[2] STSBench / STSnu — NeurIPS 2025 [OPEN]

[3] STSBench 公开数据（val，971 条） [OPEN]

[4] STSBench nuScenes 提取代码 [OPEN]

[5] DriverQ 项目代码与方法说明 [OPEN]

文献与代码信息核查日期：2026-10-27。该报告是公开资源比较，不代表已经在公司服务器上完成标签质量验证。